

CURSO DE ADOPCIÓN DE IA · SESIÓN 7

Cómo crear un chatbot con Step-Back Prompting

en versiones gratuitas y Microsoft 365 Copilot

Guía paso a paso para profesionales de la UTB

Universidad Tecnológica de Bolívar · Cartagena, Colombia · 2025

Contenido de esta guía

Parte 1 — El concepto central

Parte 2 — Versiones gratuitas (Claude.ai y ChatGPT)

Parte 3 — Microsoft 365 Copilot (Bing, Word, Excel, Outlook, Teams)

Parte 4 — Copilot Studio: chatbot institucional permanente

Parte 5 — Template maestro de system prompt reutilizable

Parte 6 — ChatGPT GPTs vs Claude Projects: comparación rápida

Parte 7 — Tabla: qué usar según tu situación

Parte 8 — Errores comunes y cómo evitarlos

Parte 1 — El concepto central

Un chatbot con Step-Back tiene dos capas de instrucción en su system prompt que trabajan en secuencia antes de dar cualquier respuesta al usuario:

Capa 1 — Abstracción: antes de responder, el modelo identifica los principios generales, marcos de referencia o conocimiento de fondo relevante para esa pregunta.

Capa 2 — Focal: luego aplica ese conocimiento activado a la pregunta específica del usuario.

La diferencia con un chatbot normal es que el normal salta directamente a la capa 2. El chatbot con step-back siempre pasa por la capa 1 primero, incluso si el usuario no lo ve.

Este proceso de abstracción es interno: el usuario solo ve la respuesta final, que es notablemente más profunda, contextualizada y precisa que la de un chatbot sin step-back.

Parte 2 — Versiones gratuitas

Claude.ai gratuito

Lo que puedes hacer sin pagar:

- Conversaciones con Claude Sonnet — modelo muy capaz disponible en el plan gratuito
- Subir documentos PDF para que Claude los lea como contexto
- Crear Projects con instrucciones persistentes (con límites de mensajes)
- El step-back funciona perfectamente: pegas el system prompt al inicio de cada conversación

Limitación real: hay un límite de mensajes por día. En el plan gratuito puedes enviar aproximadamente 20-30 mensajes antes de que te pida esperar unas horas.

Cómo implementar step-back en Claude gratuito

La forma más práctica sin Projects es guardar tu system prompt en un documento de texto y pegarlo al inicio de cada conversación nueva. Copia este bloque, personalízalo y guárdalo en tu escritorio:

```
[INICIO DE INSTRUCCIONES]
Eres el asistente de [tu área] de la UTB.

Antes de cada respuesta, aplica internamente:
1. ¿Qué principios generales aplican a esta situación?
2. ¿Qué normativa o marco de referencia es relevante?
Luego responde específicamente al caso del usuario.

Tono: profesional y empático. Responde en español colombiano.
[FIN DE INSTRUCCIONES]

Primera pregunta: [tu pregunta aquí]
```

ChatGPT gratuito

Lo que puedes hacer sin pagar:

- Acceso a GPT-4o mini (limitado) y GPT-3.5
- Las instrucciones de step-back funcionan igual — pegas el prompt al inicio de la conversación
- No tienes acceso al GPT Builder (eso requiere plan Plus a \$20/mes)

Recomendación: GPT-3.5 es notablemente menos capaz de mantener el step-back de forma consistente que Claude gratuito o GPT-4. Si usas el plan gratuito de ChatGPT, Claude.ai es la mejor alternativa sin costo.

Parte 3 — Microsoft 365 Copilot

Esta es probablemente la mejor opción si la UTB ya tiene licencias de Microsoft 365, porque Copilot está incluido en muchas licencias institucionales sin costo adicional para el usuario final.

Paso 1 — Verificar si tienes acceso a Copilot

Antes de todo, confirma cuál versión tienes. Abre cualquier app de Microsoft 365 (Word, Teams, Outlook) y busca el ícono de Copilot. Las versiones que incluyen IA generativa son:

- **Microsoft 365 Copilot — licencia empresarial con IA completa**
- Copilot en Bing / copilot.microsoft.com — gratuito para cualquier persona con cuenta Microsoft, usa GPT-4
- Copilot en Teams — disponible en algunas licencias de Teams sin costo extra

Si tienes cuenta institucional @utb.edu.co, es muy probable que tengas acceso a Copilot en Bing con GPT-4 de forma gratuita. Ve a copilot.microsoft.com e inicia sesión con tu cuenta institucional.

Paso 2 — Copilot en Bing (gratuito con cuenta Microsoft)

Copilot no tiene un "system prompt" oficial visible para el usuario, pero puedes establecer el contexto al inicio de cada conversación con un prompt de contexto inicial. Copia este bloque y pégalo al abrir Copilot:

Actúa como asistente especializado en gestión universitaria para la UTB (Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena).

Para cada pregunta que te haga, aplica este proceso antes de responder:
PASO 1 - Abstracción: identifica internamente qué principios generales, marcos normativos o mejores prácticas aplican a esta situación.
PASO 2 - Respuesta focal: aplica esos principios al caso específico que te estoy consultando.

Tono: profesional, empático, en español colombiano.
Responde a partir de ahora siguiendo este proceso. ¿Entendido?

Ventaja clave de Copilot en Bing: tiene acceso a internet en tiempo real. Cuando el step-back activa conocimiento general, puede buscar normativa actualizada del MEN, estadísticas recientes de educación superior en Colombia o noticias relevantes — algo que Claude y ChatGPT gratuitos no hacen por defecto.

Paso 3 — Copilot en Word con step-back

Abre Word, haz clic en el ícono de Copilot en el panel lateral. Para aplicar step-back, escribe tu instrucción en el chat de Copilot:

Estoy redactando un informe sobre [tema]. Antes de ayudarme, considera:
¿Cuáles son los estándares y mejores prácticas para este tipo de documento en instituciones de educación superior colombianas? Luego, con ese

contexto, ayúdame a redactar la sección de [parte específica].

Paso 4 — Copilot en Excel con step-back

Especialmente poderoso para análisis de datos universitarios. Copilot leerá tu hoja de cálculo, activará el conocimiento general sobre indicadores universitarios y luego aplicará ese marco a tus datos reales:

Tengo datos de matrícula y deserción de los últimos 3 semestres.
Antes de analizarlos, dime: ¿qué indicadores y métricas son más relevantes para entender la salud académica de una IES colombiana?
Luego aplica esos criterios para analizar mis datos.

Paso 5 — Copilot en Outlook con step-back

Para responder correos institucionales complejos:

Tengo que responder este correo de un estudiante que reclama por su nota.
Antes de redactar, considera: ¿cuáles son los principios de comunicación institucional apropiados para manejar reclamaciones académicas?
Luego redacta la respuesta aplicando esos principios.

Paso 6 — Copilot en Teams con step-back

Para resumir reuniones con criterios profesionales:

Antes de resumir esta reunión, considera: ¿qué elementos son más críticos capturar en una minuta de comité académico universitario?
Luego genera el resumen con esos criterios.

Parte 4 — Copilot Studio: chatbot institucional permanente

Si la UTB tiene Microsoft 365 Copilot empresarial, también tiene acceso a Copilot Studio (antes Power Virtual Agents). Con esto puedes crear un chatbot de servicio real con step-back integrado permanentemente.

Paso 1 — Acceder a Copilot Studio

Ve a copilotstudio.microsoft.com con tu cuenta institucional. Haz clic en "Crear" y selecciona "Nuevo agente".

Paso 2 — Escribir las instrucciones del agente

En la pantalla de configuración del agente, hay un campo llamado "Instrucciones" — este es tu system prompt permanente. Escribe aquí:

Eres el asistente virtual de la UTB para [área o servicio].

PROCESO OBLIGATORIO PARA CADA RESPUESTA:

Antes de responder, ejecuta internamente:

1. Abstracción: ¿qué principios generales, normativa o mejores prácticas

aplican a esta consulta?
2. Focal: aplica esos principios al caso específico del usuario.

CONOCIMIENTO BASE:

[Aquí conectas SharePoint, documentos de la UTB, bases de datos]

TONO: profesional, empático, en español colombiano.

LÍMITES: si no tienes certeza, indica al usuario con qué área hablar.

Paso 3 — Conectar conocimiento institucional

La ventaja enorme de Copilot Studio sobre los GPTs de ChatGPT es que puedes conectarlo directamente a los sistemas de la UTB:

- SharePoint con documentos institucionales — reglamento estudiantil, calendario académico
- Listas de Teams — procedimientos y protocolos actualizados
- Bases de datos de Power Apps — información de estudiantes y procesos
- Todo sin código y sin costo adicional si ya tienen la licencia

Paso 4 — Publicar y compartir

Copilot Studio permite publicar el agente en Microsoft Teams como una app del equipo. Todos los miembros con acceso verán el chatbot directamente en su Teams sin necesidad de configurar nada.

Parte 5 — Template maestro reutilizable

Copia este template y personaliza las secciones en [corchetes] para cualquier área o contexto:

ROL:

Eres [nombre del asistente] para [nombre de la organización o área].
Tu función es [describe la función principal en una oración].

MECANISMO DE STEP-BACK (obligatorio en cada respuesta):

Antes de responder, ejecuta internamente:

1. Identifica el tipo de situación: ¿es una consulta de proceso, una decisión, un problema técnico, una solicitud emocional?
2. Activa el marco general: ¿qué principios, normas o buenas prácticas aplican a este tipo de situación?
3. Evalúa el contexto específico: ¿qué datos del usuario considerar?
4. Genera la respuesta: aplica los principios al caso específico.

FORMATO DE RESPUESTA:

[Opción A - invisible]: responde directamente con el resultado.

[Opción B - visible]: "Lo que considero primero: [abstracción]

Mi respuesta: [focal]".

CONTEXTO:

[Describe el dominio, la audiencia, las normas relevantes, el tono]

LÍMITES:

[Qué no debe hacer, a quién escalar, qué no debe inventar]

Parte 6 — ChatGPT GPTs vs Claude Projects

Comparación directa para ayudarte a elegir según tus necesidades:

Aspecto	ChatGPT GPTs	Claude Projects
Interfaz de config.	Visual, con builder guiado	Manual, campo de texto
Compartir con equipo	Enlace público fácil	Por ahora individual
Documentos de contexto	Hasta 20 archivos	Archivos en el proyecto
Calidad del step-back	Muy buena	Excelente (mejor en abstracción)
Costo	ChatGPT Plus (\$20/mes)	Claude Pro (\$20/mes)

Recomendación práctica: usa Claude Projects cuando la calidad de respuesta y la profundidad del razonamiento son prioritarias, y ChatGPT GPTs cuando necesitas compartir el chatbot fácilmente mediante un enlace público.

Parte 7 — ¿Qué usar según tu situación?

Referencia rápida para elegir la herramienta correcta:

Tu situación	Mejor opción	Por qué
Solo tienes cuenta personal	Claude.ai gratuito o Copilot en Bing	Acceso a modelos potentes sin costo
Tienes cuenta @utb.edu.co Microsoft	Copilot en Bing con cuenta institucional	GPT-4 completamente gratis
UTB tiene Microsoft 365 estándar	Copilot en Word/Excel/Outlook	Integrado en apps del día a día
UTB tiene licencia M365 Copilot	Copilot Studio	Chatbot permanente con step-back
Quieres la mejor calidad de step-back gratis	Claude.ai gratuito	Más capaz en abstracción y razonamiento

Para empezar hoy mismo, sin esperar aprobaciones ni licencias:

Abre copilot.microsoft.com con tu cuenta @utb.edu.co, pega el prompt de contexto inicial de step-back de la Parte 3 (Paso 2) y empieza a usarlo. En menos de 5 minutos tienes un asistente con step-back funcionando con GPT-4 y acceso a internet, completamente gratis con tu cuenta institucional.

Parte 8 — Errores comunes y cómo evitarlos

El chatbot ignora el step-back en preguntas simples

Solución: agrega al final de tu prompt:

"Esta instrucción aplica incluso para preguntas que parezcan simples.
El proceso de abstracción siempre es breve, pero siempre ocurre."

Las respuestas son demasiado largas por el step-back

Solución: agrega al prompt:

"La fase de abstracción es interna y breve. La respuesta visible debe ser concisa y accionable, máximo 3 párrafos."

El chatbot inventa normas o procedimientos

Solución: agrega explícitamente:

"Si no tienes certeza sobre un procedimiento específico, di exactamente eso. Nunca inventes plazos, nombres de formularios o requisitos."

El step-back es genérico y no agrega valor

Esto ocurre cuando el prompt de abstracción es vago. Sé específico en el dominio. En lugar de:

"Activa conocimiento relevante" ← vago, no funciona bien

Escribe:

"Activa conocimiento sobre procesos académicos, normativa MEN colombiana y bienestar universitario latinoamericano." ← específico

Universidad Tecnológica de Bolívar

Curso de Adopción de IA · Sesión 7: Step-Back Prompting y Cierre del Módulo
www.utb.edu.co · 2025